



RESIDÊNCIA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

FIESC

UniSENAI

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA

INSTITUTO SENAI
DE INOVAÇÃO

Programação

1. Apresentação breve do programa de Residência em IA;
1. Cases do programa;
1. Exemplo: *insights* a partir redução de dimensionalidade;
1. Enviesando as análises (baseado no livro: como mentir com estatística).

O programa de Residência em IA

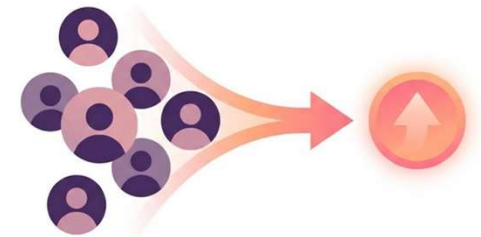
O QUE É O **RESIDÊNCIA** INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

- O Programa de Residência em Inteligência Artificial é uma iniciativa do UniSENAI Santa Catarina criada para impulsionar a adoção da IA na indústria e formar profissionais altamente qualificados.
- Com um formato teórico-prático, o programa proporciona uma **experiência imersiva** na qual empresas e residentes trabalham juntos para resolver **desafios reais** por meio de soluções de IA.



COMO INGRESSAR NO RESIDÊNCIA? INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- A seleção dos residentes para o **Programa de Residência em Inteligência Artificial** é realizada através de um *bootcamp*;
- Além de desenvolver um projeto, o bootcamp é a primeira etapa de formação do programa;
- Ao final do processo, os candidatos melhor classificados são selecionados.



QUAIS OS REQUISITOS PARA SE CANDIDATAR ?

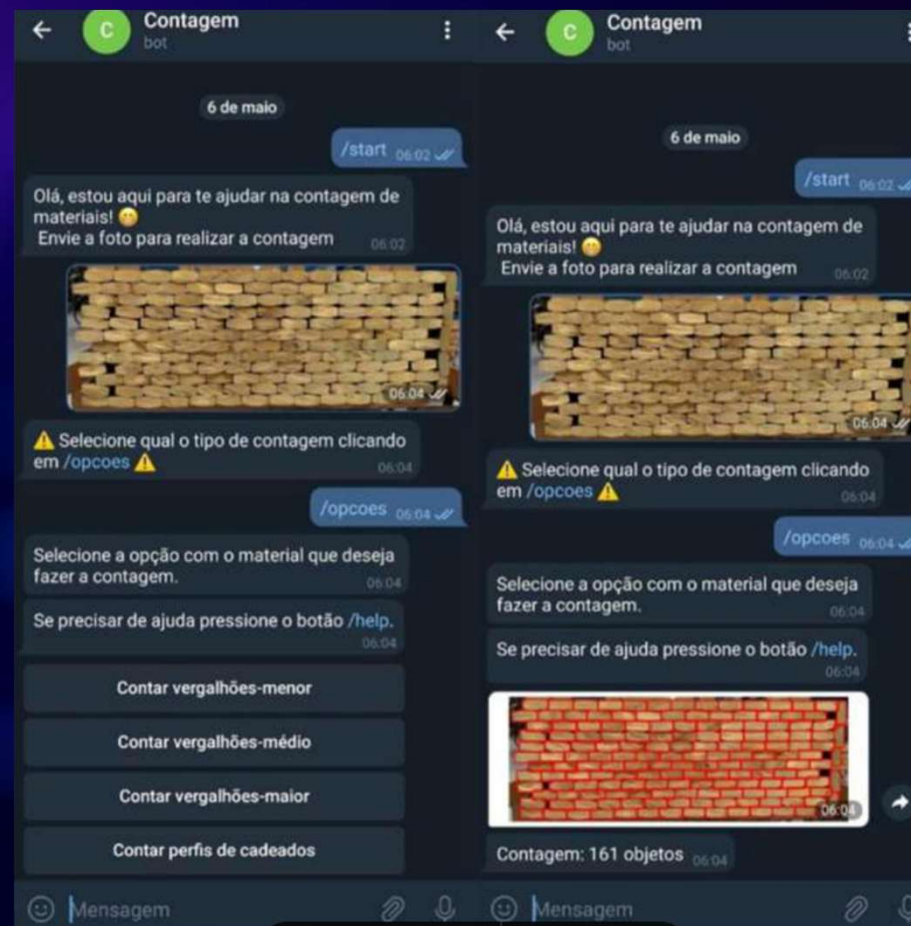
- Formação em alguma das seguintes área de formação: Engenharias, Ciência da computação, Sistemas de Informação, Análise de Sistemas, Matemática, Física, Estatística e outros cursos de Ciências Exatas;
- Pontuação extra:
 - Programas de iniciação científica ou tecnológica;
 - Especialização ou Pós-graduação;
 - Atividade profissional ou estágio.



Cases do Residência em IA

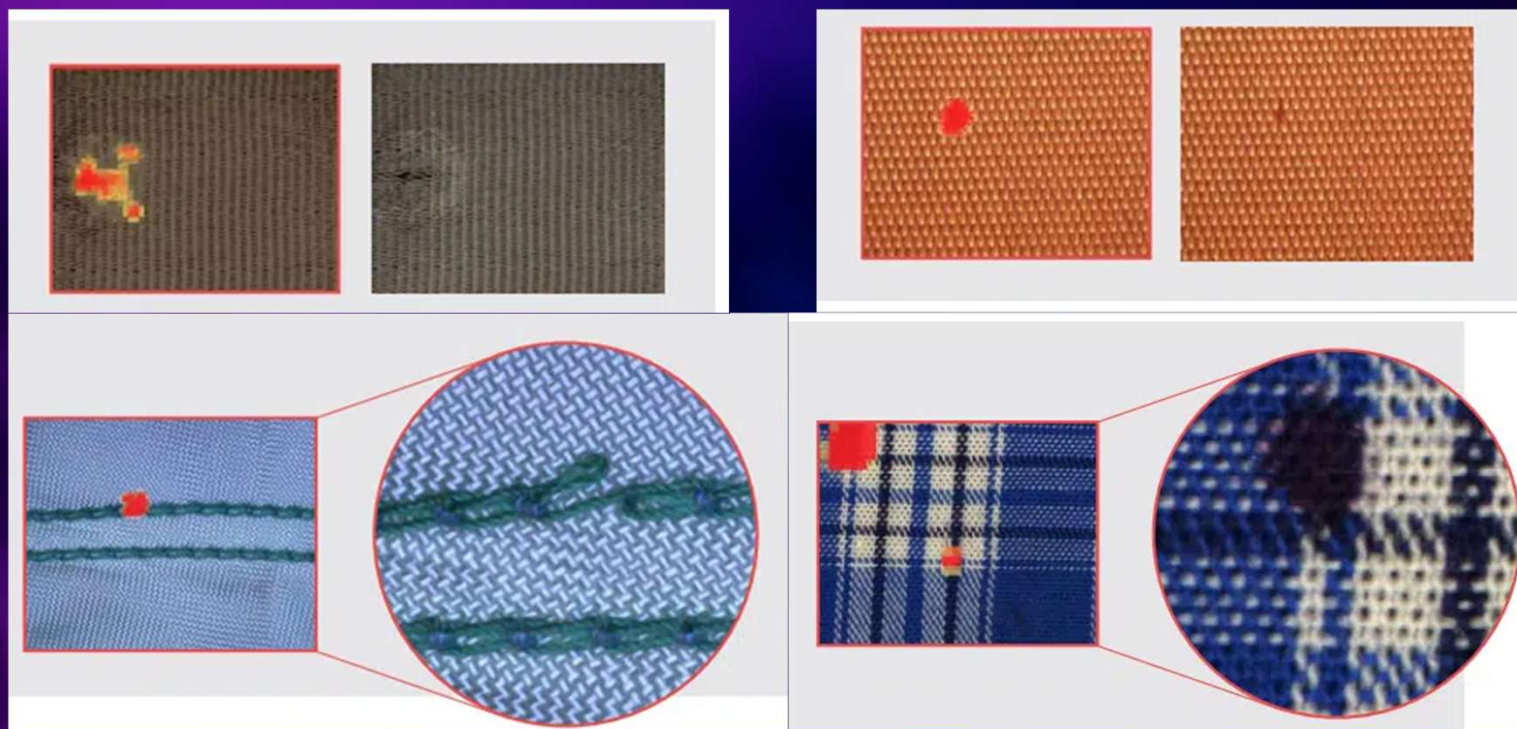
CASES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM IA

PADO



CASES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM IA

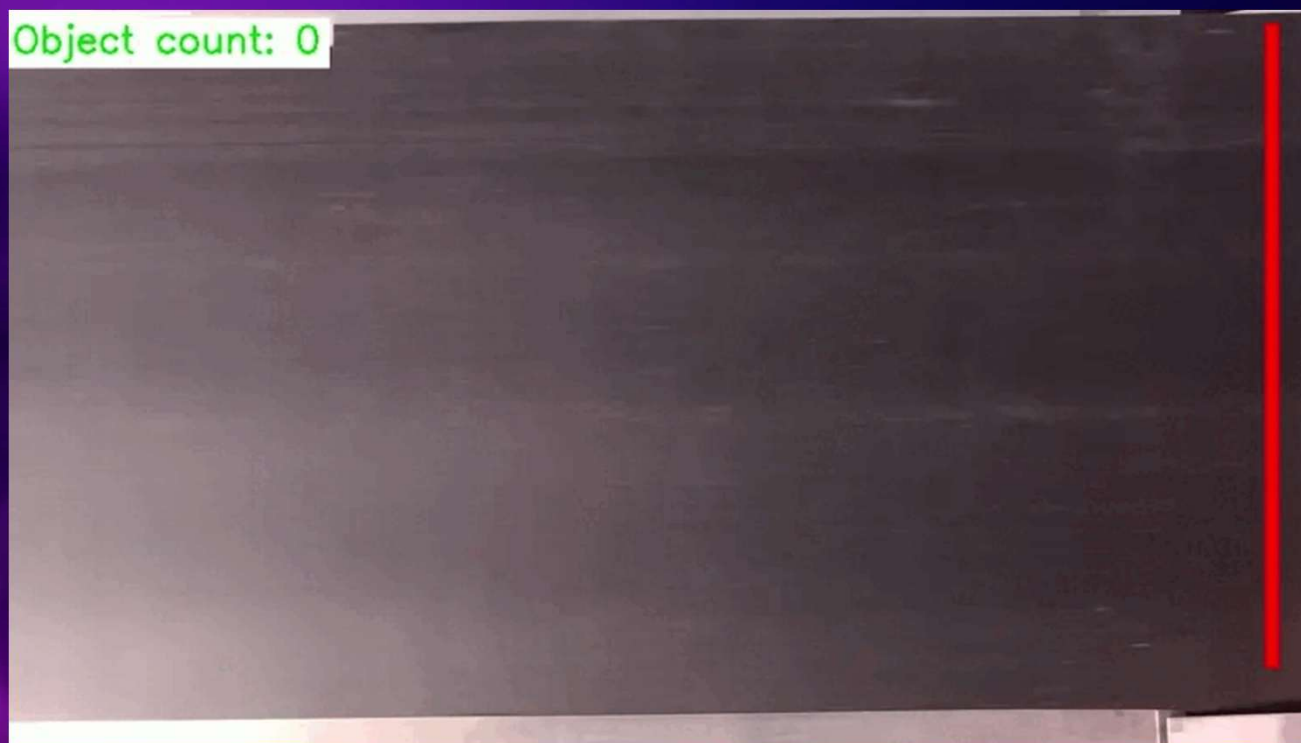
Inspeção de qualidade em tecidos



* Imagens ilustrativas

CASES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM IA

Classificação e contagem de peças



*** Imagem ilustrativa**

CASES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM IA

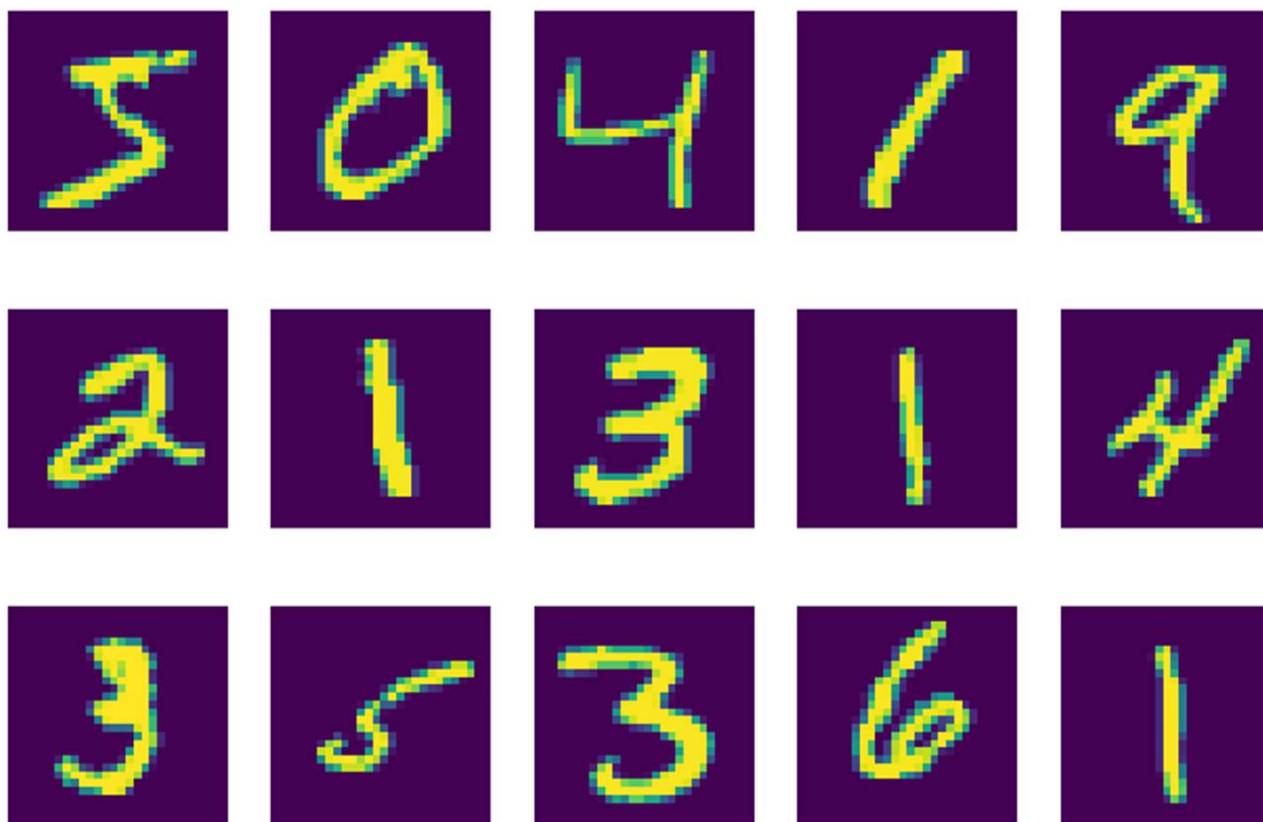
Análise de qualidade de solda



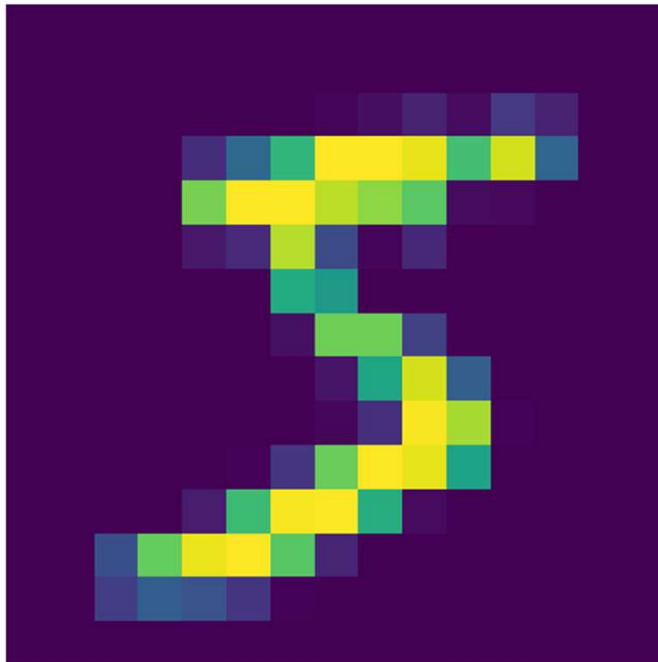
* Imagem ilustrativa

Insights a partir redução de dimensionalidade

Exemplo: insights a partir redução de dimensionalidade



Exemplo: insights a partir redução de dimensionalidade



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3	10	24	7	42	24	0	0
0	0	0	0	33	86	167	253	253	245	177	236	83	0	0
0	0	0	1	201	253	253	228	210	188	8	6	1	0	0
0	0	0	0	17	31	225	59	4	28	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	156	137	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	11	197	197	49	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	14	149	237	77	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5	35	251	220	2	0	0	0
0	0	0	0	0	2	40	195	253	244	147	0	0	0	0
0	0	0	0	20	173	251	253	158	7	0	0	0	0	0
0	0	62	193	246	253	187	27	1	0	0	0	0	0	0
0	0	47	76	65	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Exemplo: insights a partir redução de dimensionalidade

ATIVIDADE 1:

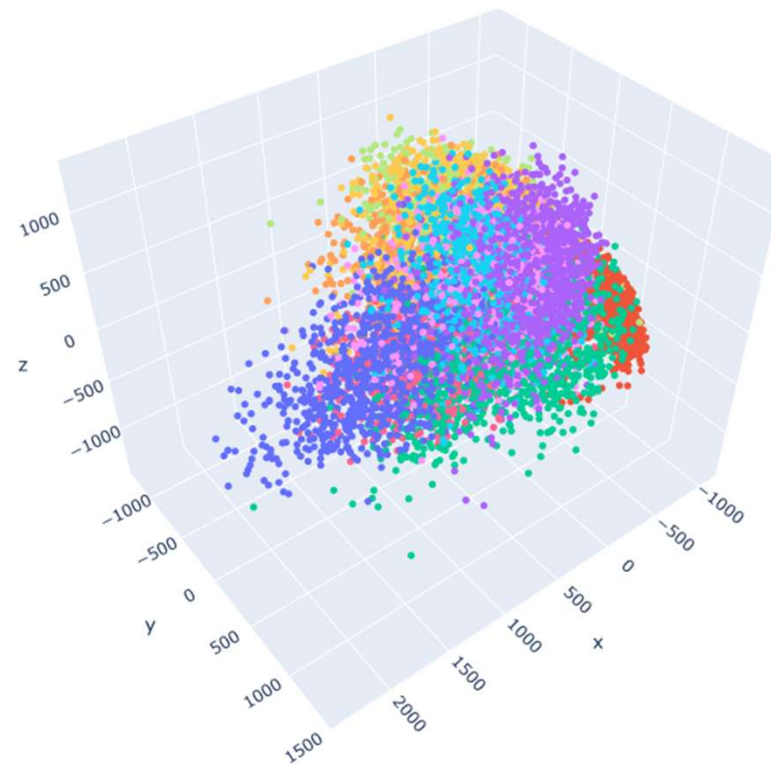
Construir uma análise de redução de dimensionalidade com o conjunto de dados de imagens de dígitos, utilizando:

- PCA
- t-SNE

Dica: utilizem a biblioteca sklearn para os métodos de redução de dimensionalidade e o plotly para visualizar os dados.

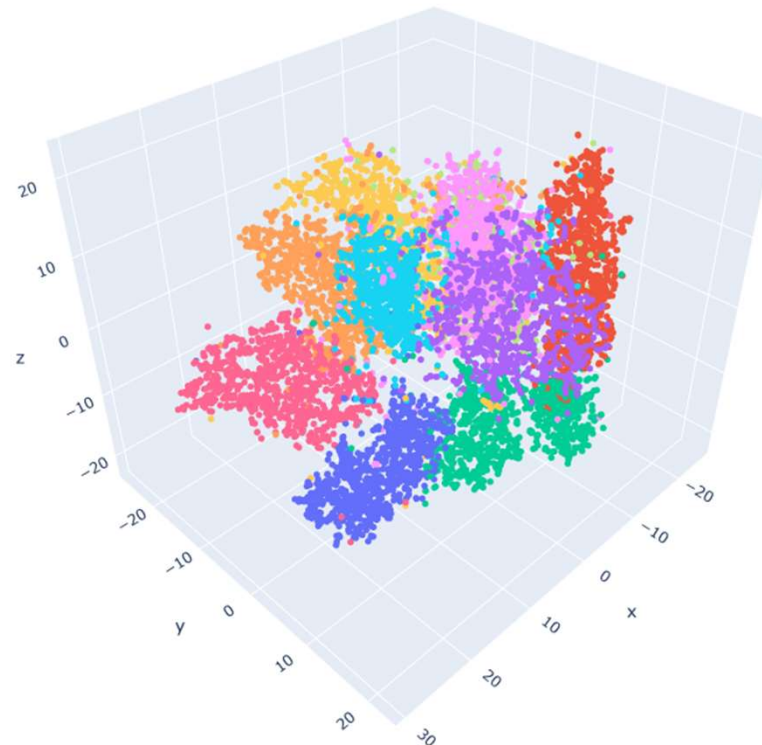
Exemplo: insights a partir redução de dimensionalidade

- PCA



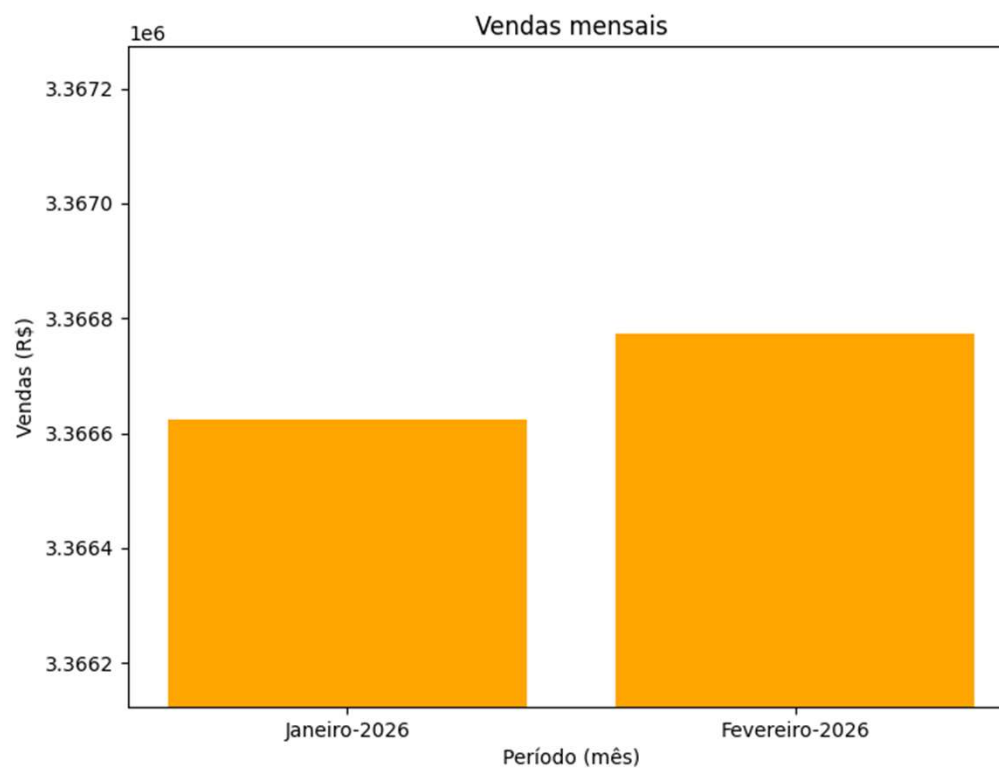
Exemplo: insights a partir redução de dimensionalidade

- **t-SNE**

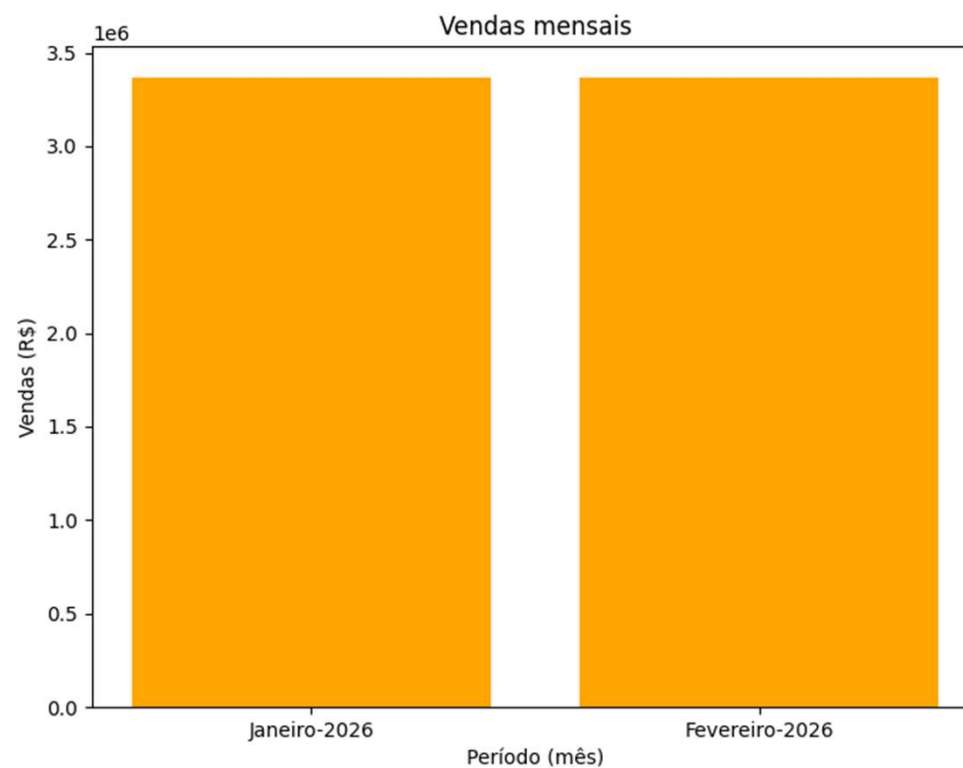


Enviesando as análises (baseado no livro: como mentir com estatística)

Enviesando as análises - Cenário 1

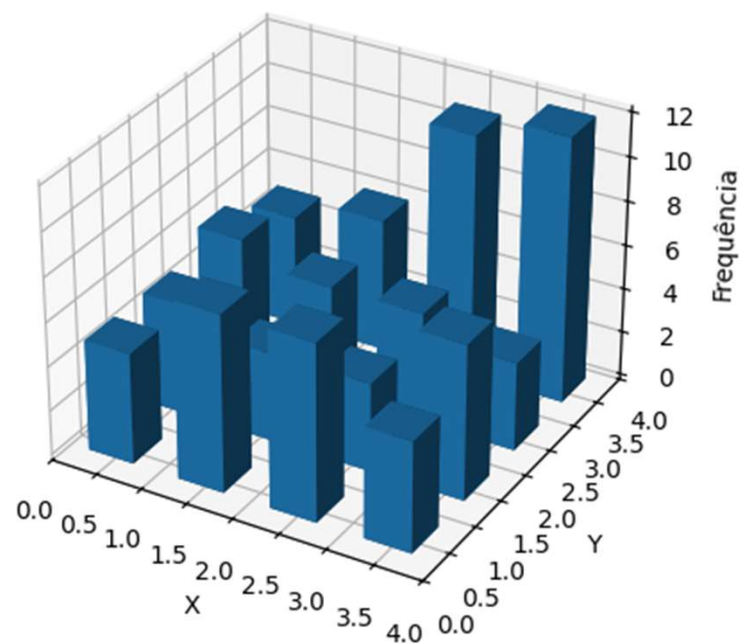


Enviesando as análises - Cenário 1

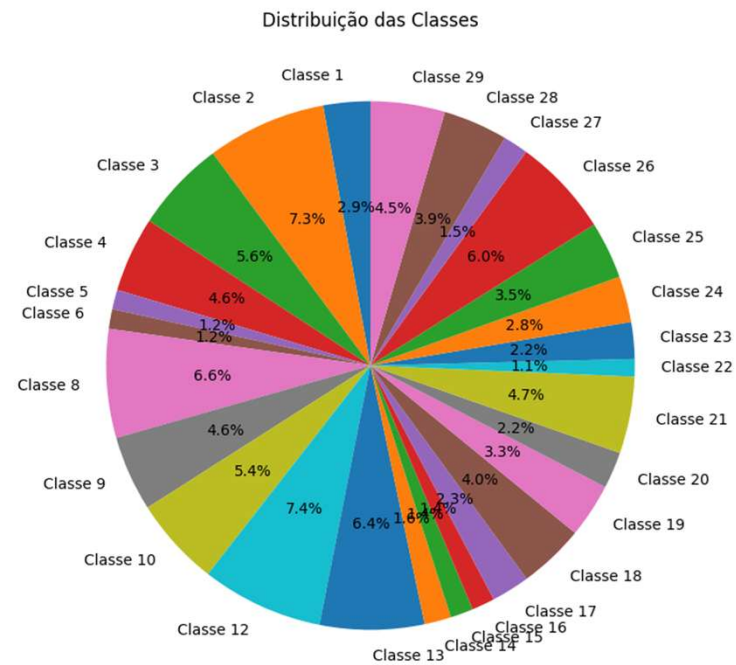


Enviesando as análises - Cenário 2

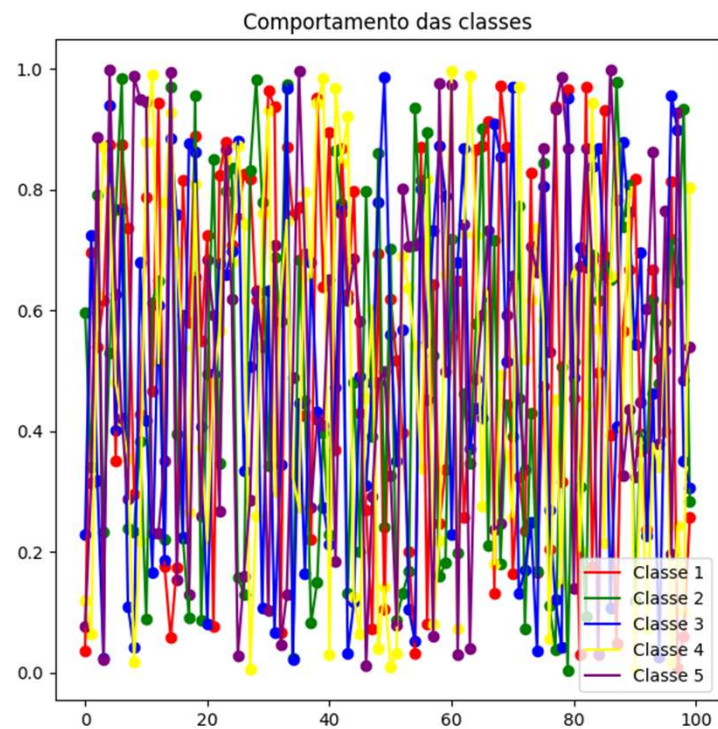
Histograma 3D



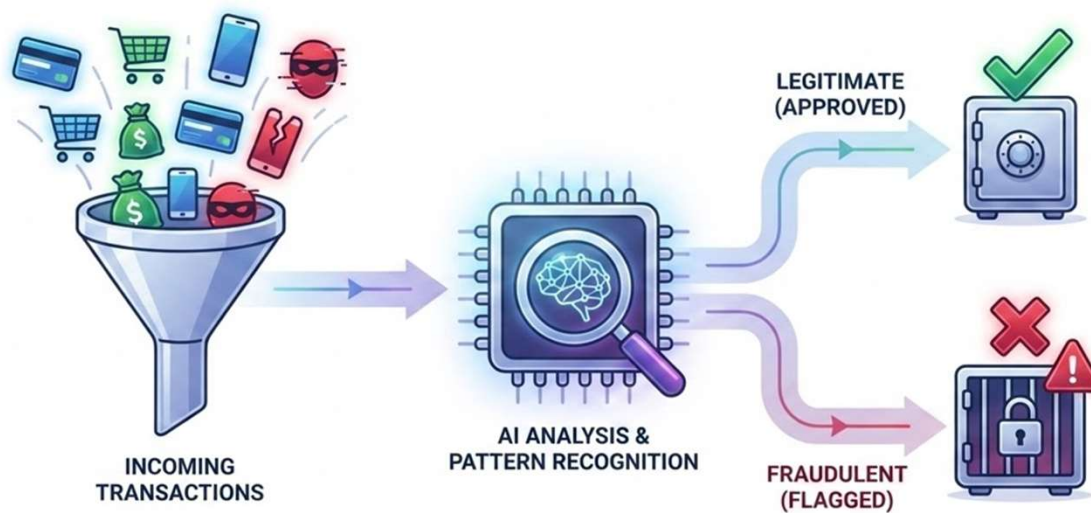
Enviesando as análises - Cenário 3



Enviesando as análises - Cenário 4



Enviesando as análises - Cenário 5



Enviesando as análises - Cenário 5



Enviesando as análises - Cenário 5

Acurácia: 95.48%

Enviesando as análises - Cenário 5

Acurácia: 95.48%



Exemplo: insights a partir redução de dimensionalidade

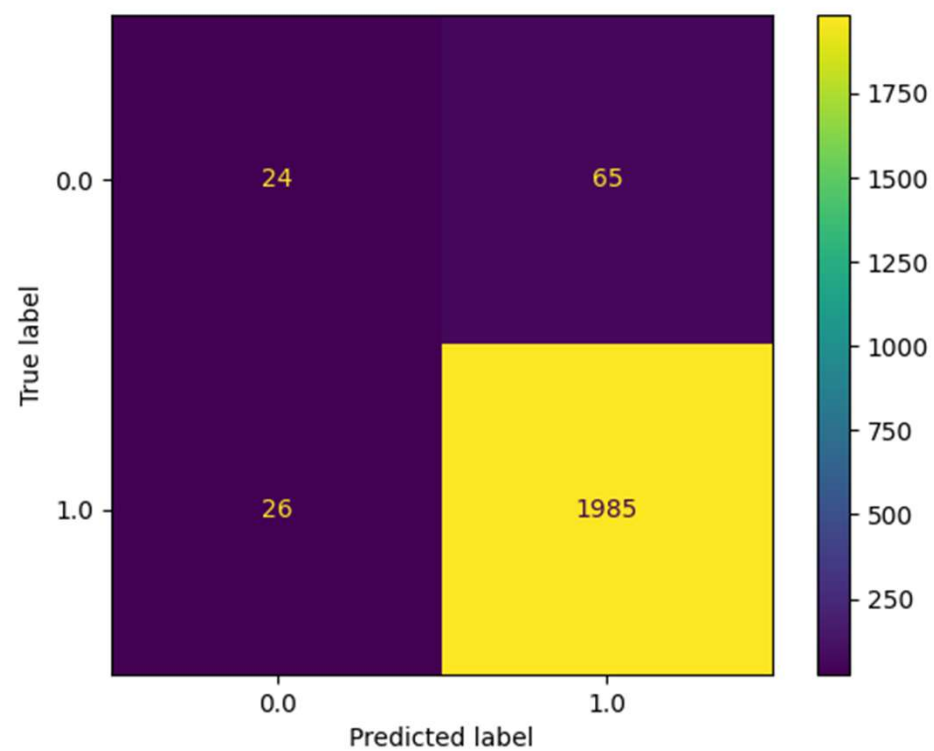
ATIVIDADE 2:

Treinar um modelo de *machine learning* para classificar os dados referente às fraudes e avaliar sua performance. Utilizar o seguinte *pipeline*:

1. Normalização (Standard Scaler);
2. Classificador *Random Forest*;

Dica: analisar a acurácia, falsos positivos, falsos negativos, matriz de confusão, entre outras métricas.

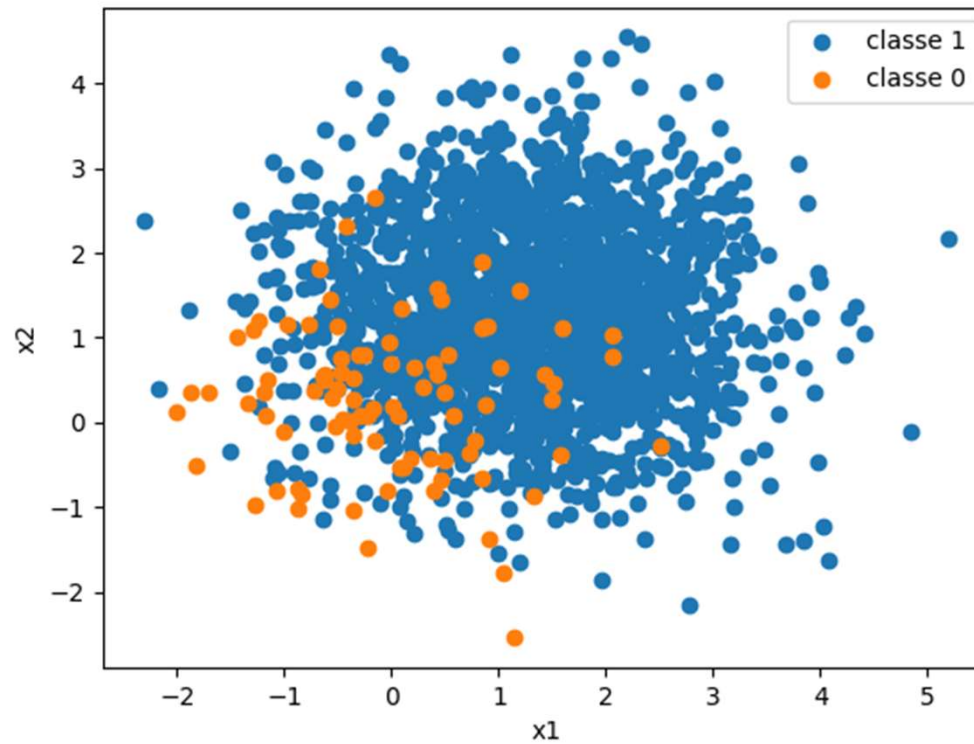
Enviesando as análises - Cenário 5



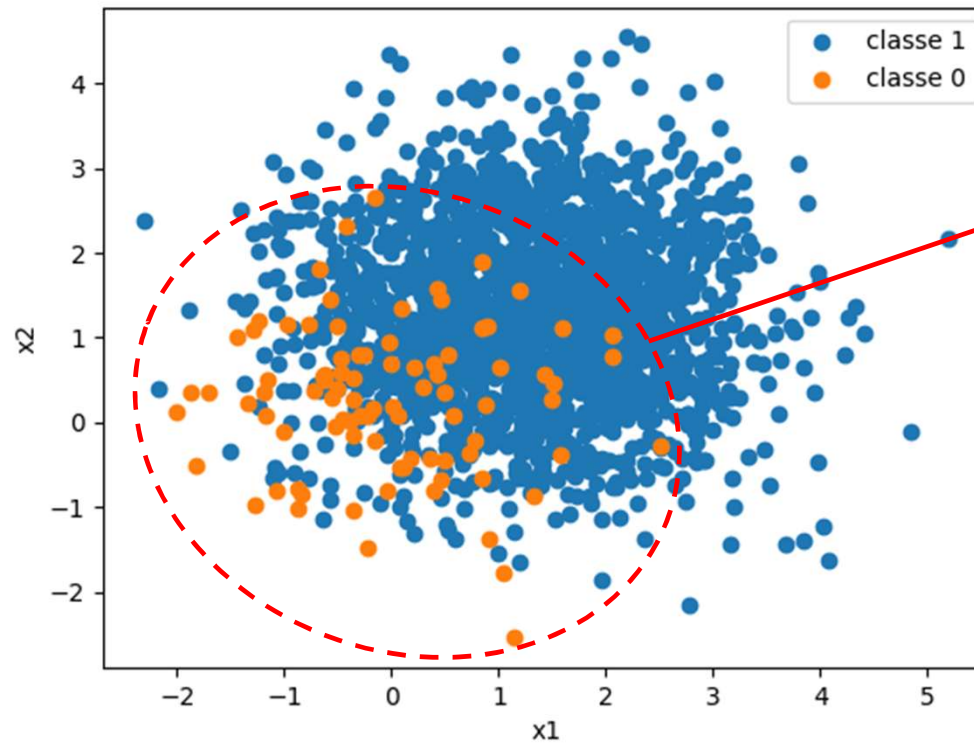
Enviesando as análises - Cenário 5

	Precision	Recall	f1-score	support
classe 0	0.48	0.27	0.35	89
classe 1	0.97	0.99	0.98	2011
Accuracy			0.96	2100
Macro avg.	0.72	0.63	0.66	2100
Weighted avg.	0.95	0.96	0.95	2100

Enviesando as análises - Cenário 5



Enviesando as análises - Cenário 5



Existe uma
sobreposição
entre os dados
de ambas as
classes

OBRIGADO!

CONTATOS:



João Gabriel Zago
Mentor de Projetos e Pesquisa
joao.zago@edu.sc.senai.br